

AstraDroneOpen 无人机开源系统

AstraDroneOpen 是一套完整、模块化、高可拓展性的多旋翼无人机开源系统，结构清晰，目录完整，适用于学术研究、竞赛开发与产业落地。系统集成视觉感知、定位建图、路径规划、飞行控制、集群通信、任务管理、仿真测试等核心功能，**解决了功能包相互冲突及自定义消息类型依赖问题**，支持 ROS 1 与 ROS 2 双环境。**同时支持仿真、实机**，无需二次移植到实机。

1. 文件结构总览

本项目结构清晰，目录完整，是一个集成 ROS1/ROS2 双工作空间、飞控固件、仿真环境、硬件设计与多种第三方视觉/传感库的完整无人机研发平台，支持任务控制、感知识别、路径规划、SLAM、多机协同及全流程自动化构建运行,如果本项目内为空，请联系我们[微信号：Luli2225893438]。以下是本项目的文件结构：

开源项目：AstraDroneOpen, 交流QQ群：1059975794 , 商业合作（微信）：Luli2225893438

```
AstraDroneOpen/
├── AstraDrone_ros1_ws/           # ROS 1 工作空间 (catkin)
│   ├── build/                   # 编译产物 (git 忽略)
│   ├── devel/                  # catkin 开发环境 (git 忽略)
│   └── src/                     # ROS1 核心源码 (功能包按模块拆分)
│       ├── Communication/      # 通信接口：串口/UDP/ROS topic 封装
│       ├── Control/            # 姿态/位置/速度控制器与参数
│       ├── Detection/          # 目标检测 (视觉/LiDAR 等)
│       ├── Exploration/        # 自主探索与导航策略
│       ├── Land/               # 安全降落/降落场识别
│       ├── MissionControl/     # 任务编排与状态机 (任务切换/容错)
│       ├── Planner/            # 路径/轨迹规划 (全局+局部)
│       ├── SLAM/               # 定位与建图 (前端/后端/回环)
│       ├── Swarm/              # 多机协同 (编队/分布式通信)
│       ├── Track/              # 目标跟踪 (滤波/数据关联)
│       └── Utils/              # 公共工具/消息定义/通用脚本
│           # 注：src/CMakeLists.txt 为 catkin 顶层符号链接；包内各自维护
CMakeLists.txt.
├── AstraDrone_ros2_ws/         # ROS 2 工作空间 (colcon)
│   ├── build/                   # 编译产物 (git 忽略)
│   ├── install/                # 安装结果 (git 忽略)
│   ├── log/                    # 构建与运行日志 (git 忽略)
│   └── src/
│       ├── MissionControl/     # ROS2 任务控制 (组件化/生命周期)
│       └── readme.md           # ROS2 模块说明 (待补充)
├── docs/                       # 项目文档 (中文为主)
│   ├── 00-AstraDrone开发教程.md # 新手指南/项目总览/常见问题
│   ├── 01-安装脚本详解.md      # 一键安装脚本逐行解释与故障排查
│   ├── 02-仿真源码详细介绍.md  # 仿真工程结构/资源说明/调参
│   ├── 03-Ros源码详细介绍.md   # ROS 模块设计/接口/消息格式
│   ├── 04-硬件详细介绍.md      # 硬件组成/接线/调试建议
│   └── 05-系统镜像详细介绍.md  # 系统镜像制作/烧录/版本管理
```

└─ kexue.pdf	# 科研/技术论文资料（只读）
└─ hardware/	# 硬件设计（占位与逐步开放）
│ └─ 3D_design/	# 机械结构与外设装配
│ └─ BOM/	# 物料清单（含替代件）
│ └─ PCB_design/	# 原理图/PCB（版本迭代中）
└─ media/	# 媒体资源
│ └─ image/	
│ │ └─ pc_example.png	# PC 端示例界面
│ │ └─ forest_world.png	# 示例世界截图
│ │ └─ hunter_se.png	# hunter_se演示图
│ └─ video/	
│ │ └─ To_Be_Add	# 演示视频将陆续补充
└─ scripts/	# 工具与自动化脚本（优先使用 .bin 可执行）
│ └─ build_AstraDrone_ros1.bin	# ROS1 一键构建（含依赖检查）
│ └─ build_AstraDrone_ros1.sh	# 上述等价脚本（便于阅读修改）
│ └─ build_sim_workspace.bin	# 仿真一键构建
│ └─ build_sim_workspace.sh	
│ └─ pc_installer.bin	# PC 端环境一键安装器
│ └─ pc_installer.sh	
│ └─ onboard_installer.bin	# 机载端环境一键安装器
│ └─ onboard_installer.sh	
│ └─ shc.sh	# shell 可执行封装/加固
│ └─ env_sh/	# 环境初始化与依赖管理
│ │ └─ 00_env_ubuntu_init.sh	# 基础系统/源/工具链
│ │ └─ 01_env_px4_init.sh	# PX4/FlightStack 相关
│ │ └─ 02_env_third_party_init.sh	# 第三方库批量安装
│ │ └─ checkout_cmake_versions.sh	# CMake 版本更换脚本
│ │ └─ cmake-install.sh	# CMake 自编译安装
│ │ └─ ignore_packages.sh	# colcon/catkin 忽略清单生成
│ └─ run_sh/	# 运行与演示脚本
│ │ └─ echo.sh	# 终端打印示例/环境验证
│ │ └─ onboard_example.sh	# 机载端演示启动
│ │ └─ pc_example.sh	# PC 端仿真/可视化启动
│ │ └─ record.sh	# rosbag 录制与数据管理
└─ simulation/	# 仿真环境（Gazebo + PX4）
│ └─ astra_gazebo_models/	# 模型库（体量较大，目录不完全展开）
│ │ └─ ...	# 保留；提交前请确认无需全部跟踪
│ └─ astra_gazebo_worlds/	# 世界文件（示例/测试场景）
│ │ └─ forest.world	
│ │ └─ example.world	
│ │ └─ cangku.world	
│ │ └─ suv.world	
│ └─ px4_sim_files/	# PX4 SITL 配置与启动
│ │ └─ px4_iris_params/	# 机体/控制参数
│ │ └─ px4_iris_sdf/	# 机体模型与传感器
│ │ └─ px4_launch/	# 启动文件（多场景/多机）
│ └─ sim_workspace/	# 仿真用 catkin 工作空间
│ │ └─ src/	
└─ system_images/	# 系统镜像与工具

```
├── To_Be_Add
├── third_party/
│   ├── apriltag/           # 内置第三方依赖（固定版本便于复现）
│   ├── GeographicLib/     # AprilTag 算法（含多字典）
│   ├── Livox-SDK/         # 地理/磁场/重力模型
│   ├── Livox-SDK2/        # Livox 雷达 SDK（v1）
│   ├── lulese_aruco3.1.15/ # Livox 雷达 SDK（v2）
│   ├── nlopt/             # ArUco 标定/标记库
│   └── opencv-3.4.8/      # 非线性优化库（轨迹/控制可用）
├── LICENSE                # OpenCV 固定版本（兼容性验证）
├── README.md              # 开源许可证
└── README.pdf             # 顶层说明（快速开始/目录索引/FAQ）
                           # PDF 版 README
```

2. 快速开始

2.1 仿真快速启动

2.1.1 克隆项目

```
cd ~/ && git clone https://gitee.com/lulese/AstraDroneOpen.git #配置px4环境
需要配置github上网环境
```

```
wget https://down.clashchinese.com/soft/clashchinese.com_Clash.for.Windows-0.20.39-x64-
linux.tar.gz
```

2.1.2 编译项目

本项目提供了众多编译的脚本，包括00_env_ubuntu_init.sh、01_env_px4_init.sh、02_env_third_party_init.sh为基本环境配置脚本，主要安装了ros noetic, code , px4 , 编译ros工作空间所需的第三方库。build_AstraDrone_ros1.bin、build_sim_workspace.bin为工作空间的编译脚本，这两个脚本会删除原有的编译文件，重新编译，所以编译比较费时，推荐在第一次编译时使用。

如果是全新的环境（刚刚装好ubuntu），可以使用一键配置脚本，脚本会顺序执行上述五个脚本，运行之前首先需要检查网络(能连接到Github)：

```
cd ~/AstraDroneOpen/ && sudo chmod 777 ~/AstraDroneOpen/scripts/*
./scripts/pc_installer.bin
```

如果报错了，请定位到报错的步骤，然后单独运行相应脚本，再定位具体的问题，复制报错内容或者截图，发布issue共同解决或者进群咨询。

如果想单独编译ros1工作空间，请你单独使用这个脚本来编译：

```
cd ~/AstraDroneOpen/AstraDrone_ros1_ws/    #进入工作空间
./build_AstraDrone_ros1.bin                #编译
```

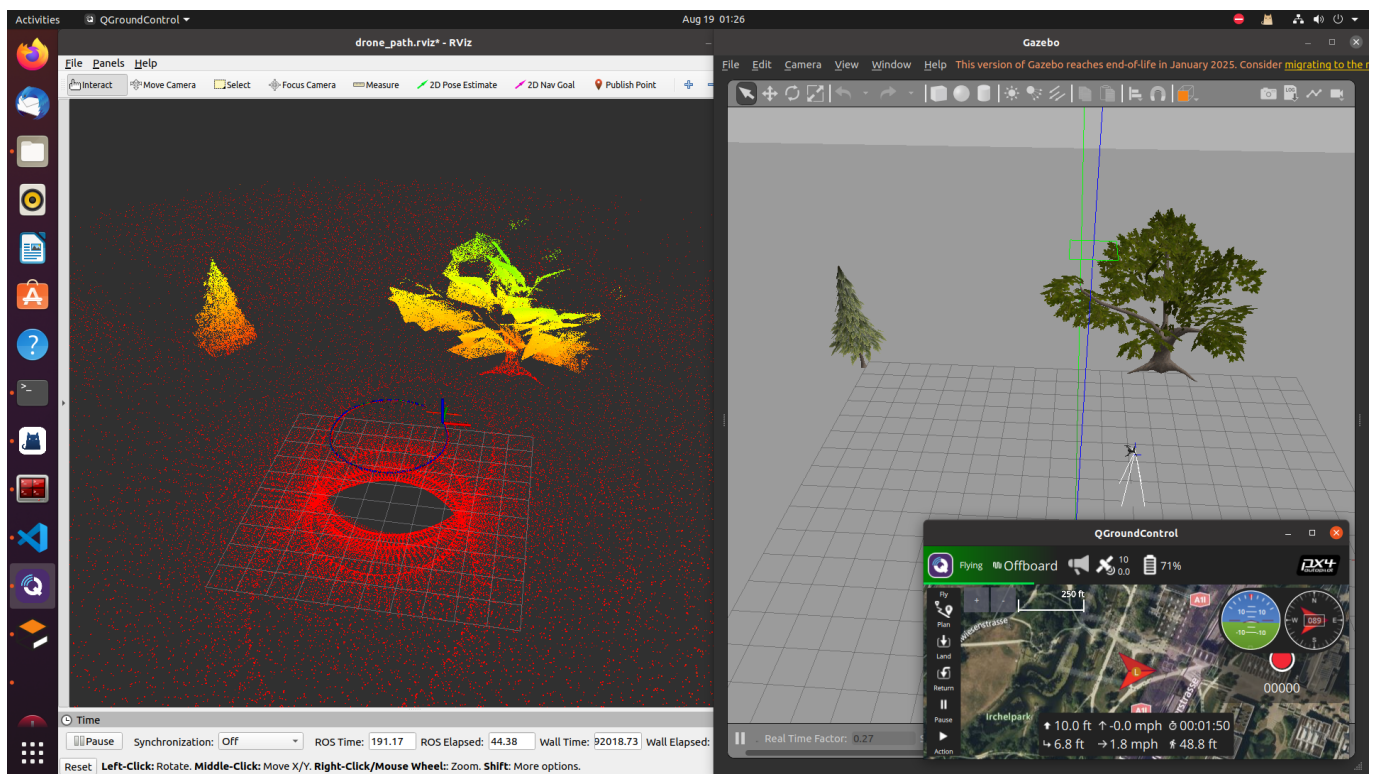
2.1.3 启动程序

编译完成之后，我们仍然提供了一键运行脚本来启动仿真程序，启动fast-lio2, Offboard控制模式, 控制无人机基本飞行。

需要把地面站的虚拟摇杆打开就不会报警告（No manual control input），开启位置在（左上角QGC图标-application settings-常规-虚拟游戏手柄）。

```
cd ~/AstraDroneOpen/
./scripts/run_sh/pc_example.sh
```

无人机会自动解锁（需要等待一分钟, 如果没有起飞, 可以尝试地面站手动解锁飞机），飞圆形或者正方形，飞两圈自动降落。



2.2 机载电脑快速启动

2.1.1 克隆项目

```
cd ~/ && git clone https://gitee.com/lulese/AstraDroneOpen.git
```

2.1.2 编译项目（还未完善）

本项目提供了众多编译的脚本，包括00_env_ubuntu_init.sh、01_env_px4_init.sh、02_env_third_party_init.sh为基本环境配置脚本，主要安装了ros noetic，code，px4，编译ros工作空间所需的第三方库。build_AstraDrone_ros1.bin、build_sim_workspace.bin为工作空间的编译脚本，这两个脚本会删除原有的编译文件，重新编译，所以编译比较费时，推荐在第一次编译时使用。

如果是个全新的环境（刚刚装好ubuntu），可以使用一键配置脚本，脚本会顺序执行上述五个脚本，运行之前首先需要检查网络(能连接到Github)：

```
cd ~/AstraDroneOpen/ && sudo chmod 777 ~/AstraDroneOpen/scripts/*
./scripts/pc_installer.bin
```

如果报错了，请定位到报错的步骤，然后单独运行相应脚本，再定位具体的问题，复制报错内容或者截图，发布issue共同解决或者进群咨询。

如果想单独编译ros1工作空间，请你单独使用这个脚本来编译：

```
cd ~/AstraDroneOpen/AstraDrone_ros1_ws/      #进入工作空间
./build_AstraDrone_ros1.bin                    #编译
```

2.1.3 启动程序（还未完善）

编译完成之后，我们仍然提供了一键运行脚本来启动仿真程序，控制无人机基本飞行。

```
cd ~/AstraDroneOpen/
./scripts/run_sh/onboard_example.sh
```

📦3. 重要模块说明

3.1 Ros1源码

如果本项目内为空，请联系我们[微信号：Luli2225893438]。

模块	描述	现有功能包
Track/	二维码识别与跟踪、YOLO目标检测追踪	aruco_track、yolo_track
SLAM/	实时定位建图（支持激光雷达、深度相机、融合）	Fast-LIO2、FreeDOM、A-LOAM
Planner/	路径搜索与轨迹生成（全局/局部、多种规划策略）	Fast-Planner、ego-planner
Control/	无人机控制器（位置 / 速度 / 姿态级控制）	px4_controller
Detection/	目标检测、深度估计、相机-激光融合	YOLO、stereo_fusion
Exploration/	无人探索、区域遍历、基于前沿的探索策略	frontier_exploration

模块	描述	现有功能包
Swarm/	多机协同、分布式控制、编队飞行	swarm_control
MissionControl/	起飞、打点、降落、巡逻等任务管理	astra_mission_control
Land/	基于二维码与传感器的精确降落程序	pid_land_ctrl、tag_land
Communication/	多机通信、遥控信号、串口数据、4G链路、状态转发	mavros_extend、link_bridge
Utils/	常用小工具与通用功能模块（可视化、坐标变换、调试）	rviz_tools、tf_tools

Utils 现有功能包：

模块名称	功能描述
astra_custom_msgs	自定义消息定义包，供其他功能包依赖，编译时需最先构建。
camera_sdk	MJPEG 单目相机驱动，支持断线重连与长时间稳定运行。
catkin_simple	catkin 编译辅助工具，简化 CMake 构建流程。
cv_bridge	ROS 与 OpenCV 的图像消息格式转换桥接。
fake_slam	在仿真中使用真实位姿和点云进行建图，模拟 SLAM 效果。
imu_2_euler	将 IMU 原始姿态数据转换为欧拉角（pitch、roll、yaw）。
lidar_cam_fusion	利用雷达与相机内/外参，实现点云上色与像素坐标对应深度信息服务。
livox_ros_driver	Livox 雷达 ROS 驱动（旧版）。
livox_ros_driver2	Livox 雷达 ROS 驱动（新版，推荐使用）。
pixel2map	将图像像素结合深度与相机内参，转换为局部坐标系 3D 点。
pointcloudcut	对点云话题进行空间区域裁剪。
pub_cam_info	发布相机内参 YAML 文件，生成 ROS 相机内参话题。
rc_topic	从遥控器读取指定通道值，并发布为 bool 类型 ROS 话题。
rtk2local	将 GPS/RTK 全球坐标系转换为局部 FLU 坐标系，并支持控制指令坐标转换。
serial	串口通信功能包，用于与外部设备交互。
topic_tf_tran	ROS 中 pose/odometry 与 tf 坐标变换的互转。

3.2 Ros2源码

目前在ros2 humble中已经测试过.

3.3 仿真环境介绍

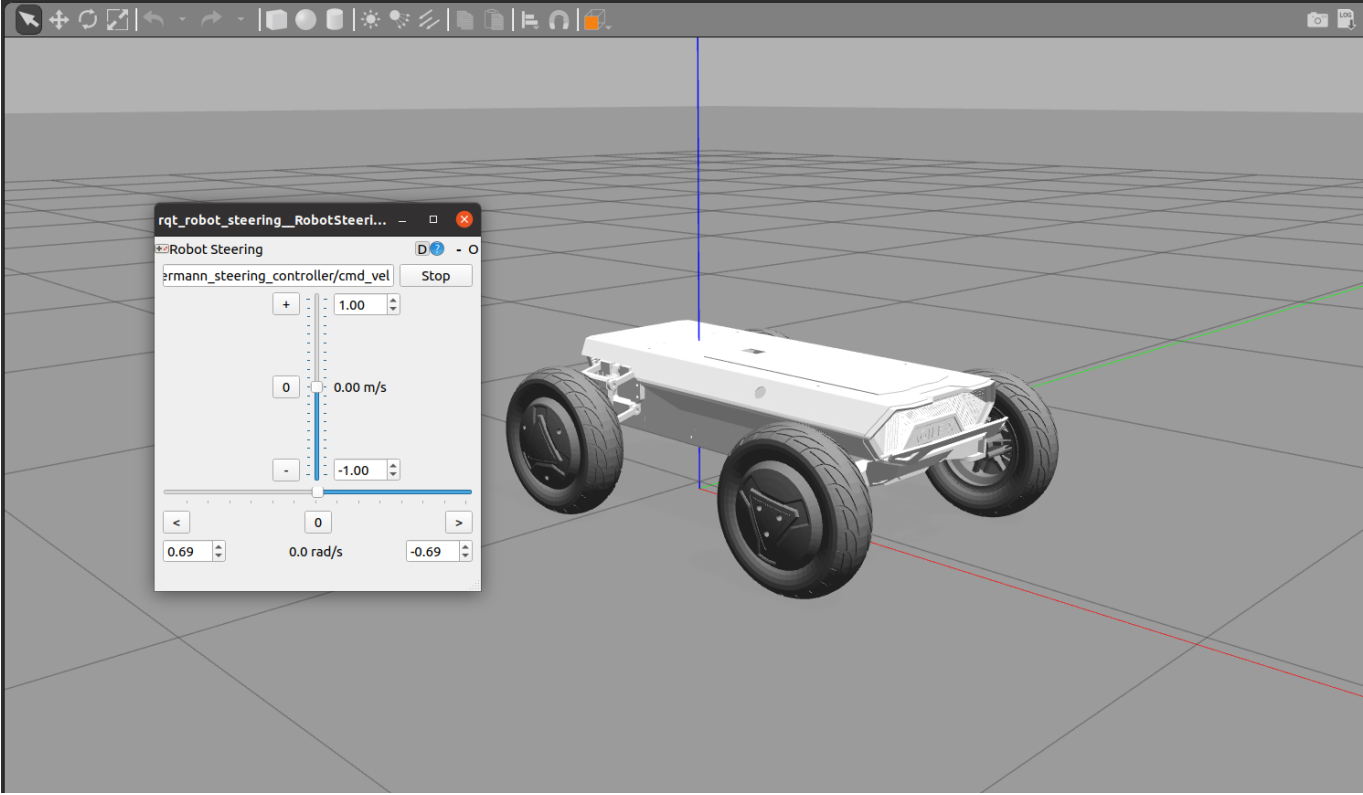
本项目整合了大量gazebo模型，并提供带有mid360，下视摄像头，前视摄像头的飞机模型，可以在本项目中随意搭建环境，运行fast-lio，fast-planner、ego-planner等主流开源程序。

3.3.1 机器人模型

无人机模型，带有平放mid360雷达（带imu），前视深度摄像头，下视单目摄像头:



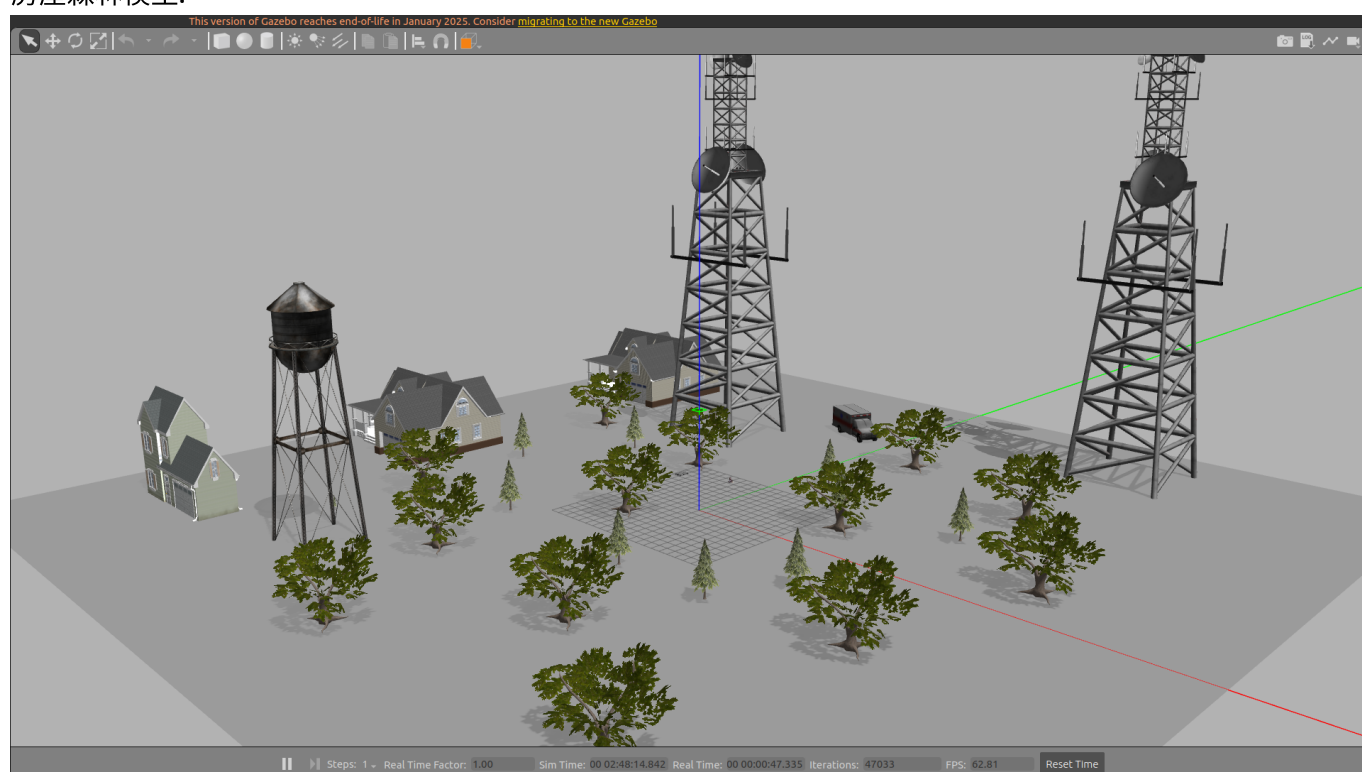
松灵的hunter_se模型，带有控制器:



3.3.2 静态模型

[illegible]

房屋森林模型:



本项目功能包众多，难免会产生功能包重名冲突的情况，为了便于管理多个功能包，使用CATKIN_IGNORE文件来忽略工作空间中重名的功能包，所以build_AstraDrone_ros1.bin文件可以指定某个功能包不编译，便于开发者对不同算法性能进行对比，目前脚本提供以下功能：

2.1.2.1 help标签

会输出加入功能包和排除功能包的基本语法：

```

astra2@ubuntu:~/AstraDroneOpen$ ./scripts/build_AstraDrone_ros1.bin --help
扫描包集合目录...
用法: ./scripts/build_AstraDrone_ros1.bin [选项]
选项:
  --include <集合>      移除集合目录 CATKIN_IGNORE (启用该集合)。支持 'Set' 或
                        'Cat/Set'
  --exclude <集合>      在集合目录添加 CATKIN_IGNORE (禁用该集合)。支持 'Set' 或
                        'Cat/Set'
  --list                按 两级结构 显示: 类别/集合
  --state               基于集合 (两级) 递归检测 CATKIN_IGNORE, 输出 会编译/不编译
                        (类别/集合)
  --help               显示此帮助信息

示例:
./scripts/build_AstraDrone_ros1.bin --include Fast-Planner --exclude ego-
planner
./scripts/build_AstraDrone_ros1.bin --exclude ego-planner

```

2.1.2.2 list标签

可以查看当前项目可用功能包（目前只有ros1版本）：

```

astra2@ubuntu:~/AstraDroneOpen$ ./scripts/build_AstraDrone_ros1.bin --list
扫描包集合目录...
可用集合 (两级: 类别/集合):
Communication/
  Communication/serial_tool
MissionControl/
  MissionControl/astra_uavoffbard_frame
Perception/
  Perception/apriltag_ros
  Perception/aruco_localization
  Perception/target_prediction
Planner/
  Planner/ego-planner

```

2.1.2.2 state标签

查看当前哪些包会编译，哪些包不会编译

```

astra2@ubuntu:~/AstraDroneOpen$ ./scripts/build_AstraDrone_ros1.bin --state
扫描包集合目录...
===== 当前编译状态 (集合级, 类别/集合) =====

```

```
将会编译（未发现 CATKIN_IGNORE）的集合：
Communication/
  Communication/serial_tool
MissionControl/
  MissionControl/astra_uavoffbard_frame
Perception/
  Perception/apriltag_ros
  Perception/aruco_localization

不会编译（被 CATKIN_IGNORE 忽略）的集合：
Planner/
  Planner/Fast-Planner
=====
```

2.1.2.2 include和exclude标签

通过include和exclude来控制某个功能包是否编译，注意区分大小写，一个标签后面只能带一个包名。

```
./scripts/build_AstraDrone_ros1.bin --include Fast-Planner --exclude ego-
planner
```

 4. 文档导航

文档路径	内容说明
docs/00-AstraDrone开发教程.md	新手入门、项目总览、常见问题（强烈建议先读）
docs/01-安装脚本详解.md	一键安装脚本逐步解析与故障排查
docs/02-仿真源码详细介绍.md	仿真工程结构、资源说明与调参要点
docs/03-Ros源码详细介绍.md	ROS 源码结构、模块接口、消息与话题规范
docs/04-硬件详细介绍.md	硬件组成、接线规范、调试与注意事项
docs/05-系统镜像详细介绍.md	系统镜像制作流程、烧录步骤与版本管理
docs/kexue.pdf	科研/技术资料（只读）

 5. 推荐硬件列表

- **飞控**：Pixhawk6c mini
- **主控**：Jetson Nano / OrangePi / NUC13
- **雷达**：Livox / Velodyne / Ouster
- **相机**：工业相机 / RealSense / 鱼眼相机
- **通信**：Lora串口板 / 数传 / 4G 模块
- **电调+电机**：T-Motor / Dji / 微空 等

详细请查看 [hardware/](#) 目录。

6. 系统镜像使用说明

6.1 下载镜像

镜像文件位于 `system_images/` 目录。

6.2 烧录方式

使用以下任意工具将镜像烧录到存储介质：

- **推荐：**balenaEtcher（图形界面）
- **命令行：**`dd if=xxx.img of=/dev/sdX bs=4M`

6.3 启动并使用

1. 插入 TF 卡/U盘 启动设备
2. 系统将自动加载 ROS 环境与核心模块

7. 加入贡献

欢迎开发者和用户参与到 AstraDroneOpen 的建设中：

-  提交 PR（新功能、优化、修复）
-  报告 Bug 与兼容性问题
-  完善文档或翻译
-  推动 ROS2 适配
-  添加 Jetson / x86 / orangepi 支持

8. 联系与反馈

- **Issues：**欢迎在 GitHub /Gitee 提交 Bug、功能建议或讨论
- **邮箱：**luli15291628995@163.com
- **视频教程：**详见项目主页或 B 站链接

9. License

本项目采用 MIT License 开源，详见 LICENSE。

让无人机飞入科研、竞赛与实际应用场景，AstraDroneOpen 期待与您共同探索未来！